

Übungsaufgaben Lineare Algebra

Aufgabe 1

Im Euklidischen Raum $\mathbb{R}^3$ seien die folgenden vier Vektoren gegeben:

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{9\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 12 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \frac{1}{10\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

a) Zeigen Sie, dass $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ und $\mathbf{v}_3$ eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^3$ bilden.

b) Stellen Sie $\mathbf{u}$ als Linearkombination von $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ und $\mathbf{v}_3$ dar.

(13 Punkte)

Aufgabe 2

Gegeben sind die folgenden zwei Vektoren des Euklidischen Raums $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \mathbf{s} = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

a) Zerlegen Sie den Vektor $\mathbf{F}$ in eine Summe aus zwei Vektoren, wobei der eine Vektor parallel zu $\mathbf{s}$ und der andere senkrecht zu $\mathbf{s}$ ist.

b) Fertigen Sie anschließend eine zweidimensionale Skizze an, die die Situation korrekt wiedergibt. (Gemeint ist eine Skizze wie im Skript oder der Vorlesung). Dabei soll die relative Lage der Vektoren richtig sein. Begründen Sie auch die Gestalt der Skizze.

(9 Punkte)

Aufgabe 3

Untersuchen Sie jeweils, ob die folgenden Terme für beliebige Vektoren $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ und $\mathbf{c}$ des Euklidischen Raumes $\mathbb{R}^3$ berechnet werden können.

Falls ja, geben Sie an, ob das Ergebnis eine reelle Zahl oder ein Vektor des $\mathbb{R}^3$ ist, und vereinfachen Sie den Term so weit wie möglich.

a) $\mathbf{z} \cdot (\mathbf{y}^T \cdot \mathbf{x}) + \mathbf{x} \times (\mathbf{y} \times \mathbf{z})$

b) $(\mathbf{y} \times \mathbf{x}) \times \mathbf{z} - (\mathbf{x} \times \mathbf{y})^T \cdot \mathbf{z}$

c) $(\mathbf{x} - 5\mathbf{y}) \times \mathbf{z} + (\mathbf{z} + 7\mathbf{y}) \times 2\mathbf{y} + \mathbf{z} \times \mathbf{x}$

(13 Punkte)

Aufgabe 4

Im Folgenden werde der Euklidische Raum $\mathbb{R}^3$ betrachtet.

- a) Gegeben seien $\mathbf{u} = (5, k, -3)^T$ und $\mathbf{v} = (-k, -4, 2)^T$. Bestimmen Sie k so, dass die beiden Vektoren orthogonal sind.
- b) Betrachtet werden wieder die beiden Vektoren $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ aus a). Bestimmen Sie nun k so, dass $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = 4$ gilt.
- c) Gegeben seien $\mathbf{a} = k(2, -3, 1)^T$ und $\mathbf{b} = (6, 1, 2)^T$. Bestimmen Sie die Fläche des von $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ aufgespannten Parallelogramms abhängig von k .
Welchen Wert muss k annehmen, damit der Flächeninhalt 1 ist?

(13 Punkte)

Aufgabe 5

Sind die folgenden Aussagen über eine Abbildung $f : V \rightarrow W$ wahr oder falsch? Begründen Sie stets Ihre Aussage.

- a) Es gelte $\dim V = 4$ und $\dim W = m$. Dann kann es einen Wert für m geben, so dass der maximale Rang der Abbildungsmatrix 1 ist.
- b) Die Abbildung f werde durch $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ beschrieben.
Es sei ferner $\mathbf{v} \in \text{Kern}(f)$ und $\mathbf{w}$ aus dem Zeilenraum. Dann gilt $f(\mathbf{v} + 3\mathbf{w}) = \mathbf{b}$.
- c) Wenn $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \text{Kern}(f)$ gilt, liegt auch $\lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{y}$ mit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ im Kern von f .
- d) Es gibt Abbildungen, bei denen W gleich dem Spaltenraum ist.

(12 Punkte)